

PERTAMINA × LGU

# Kebutuhan Lapangan dan Pembagian Tugas Integrasi GLD · CH · Gateway · Server

Dokumen koordinasi untuk memastikan kebutuhan daya, instalasi, jaringan, server, dan tanggung jawab masing-masing pihak sebelum pemasangan lapangan.

| FOKUS<br>DOKUMEN | Tugas LGU | Tugas Pertamina | Informasi yang harus ditutup |
|------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|------------------|-----------|-----------------|------------------------------|

# 1. Kebutuhan dari sisi GLD

GLD memerlukan suplai 24 VDC dengan kapasitas minimal 2 A yang tersedia secara kontinu untuk pengoperasian lapangan.

## KEPUTUSAN / KONDISI SAAT INI

- Kebutuhan power GLD: 24 VDC dengan kapasitas minimal 2 A yang tersedia secara kontinu; konfigurasi ini sudah ditetapkan untuk aplikasi lapangan.
- Rencana pemasangan GLD berada di dekat sensor existing agar dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia.
- Pengembangan GLD berbasis baterai telah dianalisis, tetapi belum memungkinkan untuk operasi kontinu saat ini.
- Optimasi power management untuk sumber baterai masih berada dalam tahap pengembangan.

## KONFIRMASI YANG DIBUTUHKAN DARI PERTAMINA

- Memastikan sumber 24 VDC di dekat sensor existing benar-benar memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan GLD.
- Memberikan informasi titik terminal, polaritas, kapasitas aktual, proteksi listrik, grounding, dan standar konektor/kabel di lapangan.
- Mendukung pengukuran dan verifikasi tegangan/arus pada titik pemasangan sebelum instalasi permanen.
- Memberikan ketentuan site apabila opsi baterai akan diuji atau diterapkan pada tahap pengembangan berikutnya.

## BATAS PENERAPAN

Untuk tahap lapangan saat ini, GLD menggunakan power 24 VDC. Opsi baterai tidak diposisikan sebagai sumber kontinu sampai optimasi power management selesai dan hasil pengembangannya divalidasi.

## 2. Kebutuhan dari sisi CH

Mounting CH dan panel surya akan dirancang LGU agar sesuai dengan struktur tiang atau handrail existing di area Pertamina.

|    |                        |                                                                                                                                              |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Desain mounting        | LGU membuat mounting CH dan panel surya berdasarkan dimensi serta kondisi struktur existing Pertamina.                                       |
| 02 | Panel surya            | Panel surya yang dipilih harus memiliki sertifikasi yang dapat diterima untuk penggunaan di area Pertamina.                                  |
| 03 | Pelaksanaan instalasi  | Seluruh instalasi fisik di area Pertamina dilakukan oleh tim Pertamina menggunakan personel dan tools yang sesuai.                           |
| 04 | Mur, baut, dan kunci   | Pertamina memberikan ukuran mur/baut dan ukuran kunci pas yang lazim digunakan agar mounting LGU dapat disesuaikan.                          |
| 05 | Batas pemasangan       | Pertamina memberikan batas ketinggian antenna, area/titik berbahaya, larangan penetrasi, dan jalur pemasangan yang diperbolehkan.            |
| 06 | Kabel panel surya - CH | Pertamina memberikan jenis, spesifikasi, proteksi, dan standar instalasi kabel yang wajib digunakan.                                         |
| 07 | Ketentuan baterai      | Pertamina menjelaskan ketentuan penggunaan baterai: jenis yang diizinkan, enclosure, proteksi, sertifikasi, inspeksi, dan pembatasan lokasi. |

### INPUT MINIMUM UNTUK FINALISASI MOUNTING

Foto dan ukuran struktur existing, ukuran fastener, batas dimensi, batas tinggi antenna, rute kabel, klasifikasi area, serta daftar sertifikasi yang diterima Pertamina.

### 3. Kebutuhan dari sisi Gateway

Gateway menghubungkan jaringan LoRa ke broker MQTT pada server melalui jaringan yang disediakan atau disetujui Pertamina.

#### KONFIGURASI / RENCANA LGU

- Gateway terhubung ke broker MQTT menggunakan alamat IP atau hostname server/broker.
- Gateway menggunakan adaptor 5 VDC dan node ditempatkan di dalam ruangan.
- Antenna Gateway direncanakan berada di rooftop; dibutuhkan akses, jalur kabel, grounding, dan ketentuan proteksi.
- Konfigurasi Wi-Fi saat ini menggunakan SSID dan password.

#### INFORMASI DARI PERTAMINA

- Pertamina menjelaskan langkah registrasi jaringan agar Gateway dan server memiliki konektivitas IP yang diperlukan.
- Pertamina memberikan IP/FQDN broker, port, VLAN/subnet, DHCP/static IP, DNS, NTP, dan aturan firewall.
- Jika ada security tambahan selain SSID/password - misalnya MAC allowlist, 802.1X, certificate, TLS/mTLS, VPN, NAC, atau topic ACL - detail harus diberikan agar LGU dapat menyesuaikan sistem.
- Pertamina memastikan titik daya indoor, akses rooftop, batas antenna, rute coax, dan lightning protection.

**< 1 KB**

Target kapasitas data Gateway ke server.

**90 byte / 10 detik**

Nilai yang disampaikan untuk periode tercepat.

#### VALIDASI MQTT

Ukuran paket MQTT aktual dapat bertambah karena JSON, topic, header TCP/IP, dan security. Ukur melalui packet capture saat SAT.

## 4. Kebutuhan dari sisi Server

LGU menyiapkan web dashboard beserta panduan instalasinya. Pertamina menyediakan informasi dan platform server tempat sistem akan dijalankan.

| DISEDIAKAN LGU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIBUTUHKAN DARI PERTAMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Web dashboard untuk monitoring sistem.</li><li>▪ Paket/panduan instalasi dan konfigurasi aplikasi.</li><li>▪ Kebutuhan minimum CPU/RAM/storage, OS/runtime dan database yang didukung.</li><li>▪ Daftar dependency, port, service, database schema, serta prosedur startup/backup aplikasi.</li><li>▪ Dukungan instalasi, commissioning, pengujian, dan serah terima.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Spesifikasi komputer/server aktual: CPU, RAM, storage, availability, dan lokasi/VM.</li><li>▪ OS dan versinya, hak administrator, kebijakan software/container, antivirus, dan patching.</li><li>▪ Database standar yang digunakan/diizinkan serta retention, backup, restore, dan ownership DBA.</li><li>▪ IP/FQDN, DNS, NTP, HTTPS/certificate, broker MQTT, firewall, account, dan security policy.</li><li>▪ PIC server/network dan jadwal instalasi atau maintenance window.</li></ul> |

### OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Server readiness sheet berisi spesifikasi host, OS, database, akses administrator, alamat broker, port/firewall, metode autentikasi, jadwal instalasi, PIC, serta kriteria acceptance.

## 5. Tabel Pembagian Tugas - Bagian 1

Setiap baris harus memiliki PIC, target tanggal, dan bukti penyelesaian sebelum pemasangan dijadwalkan.

| LGU                                                                                                                                                      | PERTAMINA                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 · Power GLD<br>Menetapkan kebutuhan suplai 24 VDC dengan kapasitas minimal 2 A yang tersedia secara kontinu dan menyediakan detail koneksi perangkat. | 01 · Power GLD<br>Menyediakan titik 24 VDC dan membuktikan kapasitasnya cukup melalui verifikasi tegangan/arus di lokasi. |
| 02 · Lokasi GLD<br>Mengusulkan pemasangan dekat sensor existing dan menyiapkan metode pemasangan.                                                        | 02 · Lokasi GLD<br>Memberikan akses, izin, titik pemasangan, serta informasi proteksi listrik dan area berbahaya.         |
| 03 · Battery GLD<br>Melanjutkan pengembangan dan optimasi power management; tidak mengajukan operasi kontinu saat ini.                                   | 03 · Battery GLD<br>Memberikan ketentuan site untuk pengujian atau penerapan baterai pada fase berikutnya.                |
| 04 · Mounting CH<br>Mendesain dan membuat mounting sesuai struktur tiang/handrail existing.                                                              | 04 · Mounting CH<br>Memberikan foto, dimensi, beban/larangan, dan persetujuan desain terhadap struktur existing.          |
| 05 · Solar panel<br>Memilih panel surya tersertifikasi dan menyerahkan dokumen sertifikasinya.                                                           | 05 · Solar panel<br>Menetapkan jenis sertifikasi yang diterima dan menyetujui panel untuk area pemasangan.                |
| 06 · Instalasi CH<br>Memberikan drawing, metode kerja, wiring, dan instruksi instalasi.                                                                  | 06 · Instalasi CH<br>Melaksanakan instalasi lapangan dengan personel, tools, akses, dan prosedur keselamatan Pertamina.   |
| 07 · Fastener<br>Menyesuaikan mounting terhadap ukuran mur, baut, dan kunci yang disepakati.                                                             | 07 · Fastener<br>Memberikan ukuran mur/baut/kunci pas dan standar fastener yang digunakan di lapangan.                    |

## 5. Tabel Pembagian Tugas - Bagian 2

Setiap baris harus memiliki PIC, target tanggal, dan bukti penyelesaian sebelum pemasangan dijadwalkan.

| LGU                                                                                                                                         | PERTAMINA                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 · Batas CH<br>Menyesuaikan desain antenna, enclosure, dan kabel terhadap persyaratan site.                                               | 08 · Batas CH<br>Memberikan batas tinggi antenna, titik berbahaya, rute, grounding, serta standar kabel panel surya-CH.                     |
| 09 · Battery CH<br>Menyerahkan spesifikasi baterai, enclosure, proteksi, SDS, dan dokumen keselamatan.                                      | 09 · Battery CH<br>Menjelaskan dan menyetujui ketentuan penggunaan baterai di area Pertamina.                                               |
| 10 · Gateway fisik<br>Menyediakan Gateway, adaptor 5 V, kebutuhan indoor, antenna dan detail kabel.                                         | 10 · Gateway fisik<br>Menyediakan titik daya/ruang indoor, akses rooftop, rute coax, grounding dan lightning protection.                    |
| 11 · Registrasi jaringan<br>Memberikan MAC/device list dan menyesuaikan konfigurasi Gateway sesuai parameter resmi.                         | 11 · Registrasi jaringan<br>Memberikan prosedur registrasi, SSID/security, IP/DNS/NTP, VLAN, firewall, broker dan credential/certificate.   |
| 12 · MQTT & payload<br>Menyediakan topic/payload spec dan menjalankan uji kirim 90 byte/10 detik serta packet capture.                      | 12 · MQTT & payload<br>Menyediakan broker/ACL dan menyetujui limit payload/rate; mendukung verifikasi paket aktual saat SAT.                |
| 13 · Server/dashboard<br>Menyediakan dashboard, installer, kebutuhan minimum sistem, dependency, database schema, dokumentasi dan training. | 13 · Server/dashboard<br>Menyediakan spesifikasi aktual host/OS/database, akses admin, network, certificate, backup policy dan PIC operasi. |
| 14 · Commissioning<br>Menyiapkan FAT/SAT script, evidence form, troubleshooting guide dan handover package.                                 | 14 · Commissioning<br>Menjadwalkan instalasi/SAT, menghadirkan PIC terkait, menutup temuan dan menandatangani acceptance.                   |

## 6. Informasi yang Diminta dari Pertamina

Daftar berikut menjadi input minimum agar desain akhir, instalasi, dan commissioning dapat diselesaikan tanpa asumsi lapangan.

- Bukti kesiapan titik power GLD 24 VDC 2 A: lokasi, polaritas, proteksi, grounding, dan hasil ukur.
- Data struktur mounting CH: foto, ukuran tiang/handrail, ukuran mur/baut/kunci, batas beban, dan area berbahaya.
- Standar solar panel, kabel panel-CH, baterai, enclosure, grounding, surge/lightning, dan sertifikasi.
- Lokasi Gateway indoor, titik adaptor 5 V, akses rooftop, batas antenna, jalur coax, dan proteksi petir.
- Prosedur registrasi jaringan: MAC, SSID/security, VLAN, DHCP/static IP, DNS, NTP, firewall, broker, port, ACL dan certificate.
- Spesifikasi server: VM/bare-metal, CPU/RAM/storage, OS, database, akses admin, backup, HTTPS, monitoring, dan PIC.
- Jadwal instalasi, daftar PIC, SAT scenario, kriteria lulus, mekanisme penutupan temuan, dan penandatanganan acceptance.

### CATATAN TEKNIS

Istilah 'satu jaringan' pada Gateway berarti tersedia konektivitas IP/routing dari Gateway ke broker/server sesuai aturan firewall Pertamina; tidak selalu harus berada pada SSID atau subnet yang identik. Nilai 90 byte adalah target data yang disampaikan, sedangkan ukuran paket MQTT aktual perlu divalidasi karena terdapat overhead protokol dan security.

**Setelah seluruh informasi di atas tersedia, LGU dapat memfinalisasi desain mounting, konfigurasi jaringan, installer server, serta dokumen FAT/SAT untuk persetujuan bersama.**